

○積分 積分の基本的な計算問題は、以下の5つのタイプに大別される(と個人的にはおもう).

1. 基本関数 → 暗記!

- べき関数 $\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C \ (\alpha \neq -1), \quad \int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C.$
- 三角関数 $\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C, \quad \int \tan x dx = -\log|\cos x| + C,$
 $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C, \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{1}{\tan x} + C.$
- 指数・対数関数 $\int e^x dx = e^x + C, \quad \int \log x dx = x \log x - x + C.$

2. 1次式を「カタマリ」とみる → カタマリで積分して、係数を微調整.

【例題】次の不定積分を求めよ.

(1) $\int (2x+1)^3 dx$ (2) $\int \frac{1}{e^x} dx$ (3) $\int \sqrt[3]{(3x-1)^2} dx$

【解答】灰色の部分は紙に書かずに脳内で済ませよう(以下同様)

(1)

$$\int (2x+1)^3 dx = \underset{?}{A} \frac{1}{4} (2x+1)^4 + C = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} (2x+1)^4 + C = \underline{\frac{1}{8} (2x+1)^4 + C}.$$

$\frac{1}{4} (2x+1)^4$ を微分してみると, $A = \frac{1}{2}$ とすればよいことがわかる.

(2)

$$\int \frac{1}{e^x} dx = \int e^{-x} dx = \underset{?}{A} e^{-x} + C = \underline{-e^{-x} + C}.$$

e^{-x} を微分してみると, $A = -1$ とすればよいことがわかる.

(3)

$$\int \sqrt[3]{(3x-1)^2} dx = \underset{?}{A} \frac{3}{5} (3x-1)^{\frac{5}{3}} + C = \underline{\frac{1}{5} (3x-1)^{\frac{5}{3}} + C}.$$

$\frac{3}{5} (3x-1)^{\frac{5}{3}}$ を微分してみると, $A = \frac{1}{3}$ とすればよいことがわかる.

【演習問題】次の(不)定積分を求めよ.

(1) $\int_1^2 \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{2x-1}}$ (2) $\int_0^1 \log(x+1) dx$ (3) $\int \sin \pi x dx$

3. 積を和に変える → 積は和へ、次数は下げる.

【例題】次の不定積分を求めよ.

(1) $\int \frac{1}{x(x+2)} dx$ (2) $\int \sin^2 x dx$ (3) $\int \frac{x^2}{x-1} dx$

【解答】

(1)方針：部分分数分解で積を和にする.

$$\int \frac{1}{x(x+2)} dx = \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \frac{1}{2} (\log|x| - \log|x+2|) + C = \underline{\frac{1}{2} \log \left| \frac{x}{x+2} \right| + C}.$$

(2)方針：半角の公式で次数を下げる.

$$\int \sin^2 x dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C = \underline{\frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + C}.$$

(3)方針：分子の低次化で次数を下げる.

$$\int \frac{x^2}{x-1} dx = \int \frac{(x-1)(x+1)+1}{x-1} dx = \int \left(x+1 + \frac{1}{x-1} \right) dx = \underline{\underline{\frac{1}{2}(x+1)^2 + \log|x-1| + C.}}$$

【演習問題】 次の(不)定積分を求めよ.

$$(1) \int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+2}} dx \quad (2) \int \sin x \cos x dx \quad (3) \int \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx \quad (4) \int \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 1} dx$$

$$(5) \int_{-1}^1 \frac{dx}{4-x^2} \quad (6) \int_0^\pi (\sin \theta + \cos \theta)^2 d\theta$$

4. 置換積分法 → $t = g(x)$ または $x = g(t)$ と置換(慣れれば置換しなくてもできるものもある).

(a) $t = g(x)$ 型

【例題 1】 ($t = g(x)$ 型不定積分) 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int x(x^2+1)^3 dx \quad (2) \int \frac{x}{\sqrt{3-x^2}} dx \quad (3) \int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

【解答】

(1) 方針: $x^2 + 1 = t$ とおく.

$x^2 + 1 = t$ とおくと, $2x dx = dt$. よって,

$$\int x(x^2+1)^3 dx = \int t^3 \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{8} t^4 + C = \underline{\underline{\frac{1}{8}(x^2+1)^4 + C.}}$$

〈別解〉 ($x^2 + 1$ を微分したら(定数倍の違いは無視して) x になると考えて) t とおかない.

$$\int x(x^2+1)^3 dx = \underbrace{A}_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} (x^2+1)^4 + C = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} (x^2+1)^4 + C = \underline{\underline{\frac{1}{8}(x^2+1)^4 + C.}}$$

$\frac{1}{4}(x^2+1)^4$ を微分してみると, $A = \frac{1}{2}$ とすればよいことがわかる.

(2) 方針: $3 - x^2 = t$ とおく.

$3 - x^2 = t$ とおくと, $-2x dx = dt$. よって,

$$\int \frac{x}{\sqrt{3-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{t}} \left(-\frac{1}{2} dt \right) = - \int \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = -\sqrt{t} + C = \underline{\underline{-\sqrt{3-x^2} + C.}}$$

(3) 方針: t とおかない.

$$\int \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx = - \int \frac{(\sin x + \cos x)'}{\sin x + \cos x} dx = \underline{\underline{-\log|\sin x + \cos x| + C.}}$$

【例題 2】 ($t = g(x)$ 型定積分) 次の定積分を求めよ.

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}} dx \quad (2) \int_0^2 \frac{x^2}{x^3+1} dx \quad (3) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx \quad (4) \int_0^1 x e^{-x^2} dx$$

〈注意〉 置換積分の定積分では, ① 積分変数, ② 積分区間, ③ 被積分関数の 3 つに同時に変える.

【解答】

(1) 方針: $\sin x = t$ とおく.

$\sin x = t$ とおくと, $\cos x dx = dt$. また, $x: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ のとき $t: 0 \rightarrow 1$ であるから,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}} dx = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1+t}} \cdot \frac{dt}{\cos x} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1+t}} = \left[2(1+t)^{\frac{1}{2}} \right]_0^1 = \underline{\underline{2(\sqrt{2}-1).}}$$

〈別解〉 t とおかない.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}} dx = \left[2\sqrt{1+\sin x} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \underline{\underline{2(\sqrt{2}-1).}}$$

(2) 方針: t とおかない.

$$\int_0^2 \frac{x^2}{x^3+1} dx = \frac{1}{3} \int_0^2 \frac{(x^3+1)'}{x^3+1} dx = \left[\frac{1}{3} \log |x^3+1| \right]_0^2 = \frac{1}{3} \log 9 = \underline{\underline{\frac{2}{3} \log 3}}.$$

(3)方針: $\tan x = t$ とおく.

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx.$$

ここで, $\tan x = t$ とおくと, $dx = \cos^2 x dt$. また, $x: \frac{\pi}{4} \rightarrow \frac{\pi}{3}$ のとき $t: 1 \rightarrow \sqrt{3}$ であるから,

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int_1^{\sqrt{3}} t^2 \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cos^2 x dt = \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_1^{\sqrt{3}} = \underline{\underline{\sqrt{3} - \frac{1}{3}}}.$$

(4)方針: $(-x^2)$ を微分したら(定数倍の違いは無視して) x になると考えて t とおかない.

$$\int_0^1 x e^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^1 = \underline{\underline{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right)}}.$$

(b) $x = g(t)$ 型

$x = g(t)$ 型は以下の 5 パターンのみ覚える.

- $\sqrt{a^2 - x^2}$ 型 $\rightarrow x = a \sin \theta \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$ とおく
- $\frac{1}{a^2 + x^2}$ 型 $\rightarrow x = a \tan \theta \left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$ とおく
- $\sqrt{ax + b}$ 型 $\rightarrow t = \sqrt{ax + b}$ とおいて $x = \frac{1}{a}(t^2 - b)$ とする
- e^x の式 $\rightarrow t = e^x$ とおいて $x = \log t$ とする
- 三角関数の式 $\rightarrow t = \tan \frac{x}{2}$ とおいて $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$ とする (Weierstrass 置換)

【例題 3】次の(不)定積分を求めよ.

$$(1) \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \quad (2) \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx \quad (3) \int_1^2 \frac{x^2}{\sqrt{2x-1}} dx \quad (4) \int \frac{e^x + 1}{e^x - e^{-x}} dx \quad (5) \int \frac{\sin x + 1}{\cos x + 1} dx$$

【解答】

(1)方針: $x = \tan \theta$ とおく.

$x = \tan \theta$ とおくと, $dx = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$. また, $x: 0 \rightarrow 1$ のとき $\theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{4}$ であるから,

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1+\tan^2 \theta} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta = \underline{\underline{\frac{\pi}{4}}}.$$

〈別解〉 $x = \tan \theta$ とおかない. 高校範囲外

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^1 (\arctan x)' dx = \arctan 1 - \arctan 0 = \underline{\underline{\frac{\pi}{4}}}.$$

(2)方針: $x = \sin \theta$ とおく.

$x = 2 \sin \theta \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$ とおくと, $dx = 2 \cos \theta d\theta$. また, $x: 0 \rightarrow 1$ のとき $\theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{6}$ であるから,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{4-x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{4-4\sin^2 \theta} 2 \cos \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 4 \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2(1+\cos 2\theta) d\theta = 2 \left[x + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= \underline{\underline{\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}}. \end{aligned}$$

(3)方針： $\sqrt{2x-1}=t$ とおく.

$\sqrt{2x-1}=t$ とおくと, $x=\frac{t^2+1}{2}$ より $dx=t dt$. また, $x:1 \rightarrow 2$ のとき $t:1 \rightarrow \sqrt{3}$ であるから,

$$\int_1^2 \frac{x^2}{\sqrt{2x-1}} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t} \left(\frac{t^2+1}{2} \right)^2 dt = \frac{1}{4} \int_1^{\sqrt{3}} (t^4 + 2t^2 + 1) dt = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{5} t^5 + \frac{2}{3} t^3 + t \right]_1^{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{5} - \frac{7}{15}.$$

(4)方針： $e^x=t$ とおく.

$e^x=t$ とおくと, $x=\log t$ より $dx=\frac{1}{t} dt$ であるから,

$$\int \frac{e^x+1}{e^x-e^{-x}} dx = \int \frac{t+1}{t-\frac{1}{t}} \cdot \frac{1}{t} dt = \int \frac{t+1}{t^2-1} dt = \int \frac{1}{t-1} dt = \log|t-1| + C = \underline{\log|e^x-1| + C}.$$

(5)方針： $t=\tan \frac{x}{2}$ とおく.

$t=\tan \frac{x}{2}$ とおくと, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$. よって,

$$\int \frac{\sin x + 1}{\cos x + 1} dx = \int \frac{\frac{2t}{1+t^2} + 1}{\frac{1-t^2}{1+t^2} + 1} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \left(\frac{2t}{t^2+1} + 1 \right) dt = \log(t^2+1) + t + C = \underline{\log\left(\tan^2 \frac{x}{2} + 1\right) + \tan \frac{x}{2} + C}.$$

【演習問題】 次の(不)定積分を求めよ.

$$(1) \int_0^1 x\sqrt{1-x^2} dx \quad (2) \int_e^{e^2} \frac{\log x}{x} dx \quad (3) \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}} \frac{1}{\sqrt{1-2x^2}} dx \quad (4) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$(5) \int x\sqrt{x+1} dx \quad (6) \int \frac{1}{1+e^x} dx$$

5. 部分積分法

$$\bullet \int f(x)g(x) dx = f(x)G(x) - \int f'(x)G(x) dx \quad (\text{不定積分})$$

$$\bullet \int_a^b f(x)g(x) dx = [f(x)G(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)G(x) dx \quad (\text{定積分})$$

〈注意〉 どちらを微分する側にするかは問題に合わせて選択する(ただ, 大まかな傾向はある).

【例題1】 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int x \sin x dx \quad (2) \int e^{2x} \sin 3x dx \quad (3) \int x^2 \log x dx$$

【解答】

(1)方針： x を微分する側, $\sin x$ を積分する側にする.

$$\int \underbrace{x}_{f'} \underbrace{\sin x}_g dx = \underbrace{x}_{f'} \underbrace{(-\cos x)}_G - \int \underbrace{x'}_{f'} \underbrace{(-\cos x)}_G dx = \underline{-x \cos x + \sin x + C}.$$

(2)方針： e^{2x} を微分する側, $\sin 3x$ を積分する側にする.

$$\begin{aligned} I &:= \int \underbrace{e^{2x}}_{f'} \underbrace{\sin 3x}_g dx = \underbrace{e^{2x}}_{f'} \underbrace{\left(-\frac{1}{3} \cos 3x\right)}_G - \int \underbrace{2e^{2x}}_{f'} \underbrace{\left(-\frac{1}{3} \cos 3x\right)}_G dx = -\frac{1}{3} e^{2x} \cos 3x + \frac{2}{3} \int e^{2x} \cos 3x dx \\ &= -\frac{1}{3} e^{2x} \cos 3x + \frac{2}{3} \left(e^{2x} \left(\frac{1}{3} \sin 3x \right) - \int 2e^{2x} \left(\frac{1}{3} \sin 3x \right) dx \right) \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{3}e^{2x}\cos 3x + \frac{2}{9}e^{2x}\sin 3x - \underbrace{\frac{4}{9}\int e^{2x}\sin 3x dx}_I.$$

$$\therefore I = \frac{1}{13}e^{2x}(2\sin 3x - 3\cos 3x) + C.$$

(3)方針： $\log x$ を微分する側、 x^2 を積分する側にする。〈補足〉 $\log x$ は微分する側にすることが多い。

$$\int \underbrace{x^2}_f \underbrace{\log x}_g dx = \underbrace{\frac{1}{3}x^3}_F \underbrace{\log x}_g - \int \underbrace{\frac{1}{3}x^3}_F \underbrace{\frac{1}{x}}_{g'} dx = \frac{1}{3}x^3 \log x - \frac{1}{9}x^3 + C.$$

【例題 2】次の定積分を求めよ。

$$(1) \int_1^e x^3 \log x dx \quad (2) \int_{-1}^1 (x^2 + 1)e^{-x} dx$$

【解答】

(1)方針： $\log x$ を微分する側、 x^3 を積分する側にする。

$$\int_1^e \underbrace{x^3}_f \underbrace{\log x}_g dx = \left[\underbrace{\frac{1}{4}x^4}_F \underbrace{\log x}_g \right]_1^e - \int_1^e \underbrace{\frac{1}{4}x^4}_F \underbrace{\frac{1}{x}}_{g'} dx = \frac{1}{4}e^4 - \left[\frac{1}{16}x^4 \right]_1^e = \frac{1}{16}(3e^4 + 1).$$

(2)方針： $x^2 + 1$ を微分する側、 e^{-x} を積分する側にする。〈補足〉以下のように先に不定積分を求めてから代入するのよい。

$$\begin{aligned} \int \underbrace{(x^2 + 1)}_f \underbrace{e^{-x}}_g dx &= \underbrace{(x^2 + 1)}_f \underbrace{(-e^{-x})}_G - \int \underbrace{2x}_{f'} \underbrace{(-e^{-x})}_G dx = -(x^2 + 1)e^{-x} - \left(\underbrace{2x}_{f'} \underbrace{e^{-x}}_{jG} - \int \underbrace{2}_{f''} \underbrace{e^{-x}}_{jG} dx \right) \\ &= -(x^2 + 2x + 3)e^{-x} + C. \\ \therefore \int_{-1}^1 (x^2 + 1)e^{-x} dx &= [-(x^2 + 2x + 3)e^{-x}]_{-1}^1 = \underline{\underline{2e - \frac{6}{e}}}. \end{aligned}$$

【演習問題】次の(不)定積分を求めよ。

$$(1) \int (x-1)e^{-x} dx \quad (2) \int x(\log x)^2 dx \quad (3) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} dx \quad (4) \int_1^{e^2} \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx$$

【演習問題の解答】

2. 1次式を「カタマリ」とみる

(1)

$$\int_1^2 \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{2x-1}} = \int_1^2 (2x-1)^{-\frac{3}{2}} dx = \left[-(2x-1)^{-\frac{1}{2}} \right]_1^2 = \underline{\underline{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}}$$

(2)

$$\int_0^1 \log(x+1) dx = [(x+1)\log(x+1) - (x+1)]_0^1 = \underline{\underline{2\log 2 - 1}}.$$

(3)

$$\int \sin \pi x dx = \underline{\underline{-\frac{1}{\pi} \cos \pi x + C}}.$$

3. 和を積に変える

(1)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+2}} dx = \int \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+2}}{(\sqrt{x} + \sqrt{x+2})(\sqrt{x} - \sqrt{x+2})} dx = -\frac{1}{2} \int (\sqrt{x} - \sqrt{x+2}) dx = \underline{\underline{\frac{1}{3}((x+2)^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{3}{2}}) + C}}.$$

(2)

$$\int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int \sin 2x dx = \underline{-\frac{1}{4} \cos 2x + C}.$$

(3)

$$\int \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) dx = \underline{\frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + 2x - \frac{1}{2} e^{-2x} \right) + C}.$$

(4)

$$\int \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 1} dx = \int \frac{(e^x - 1)(e^x + 1)}{e^x - 1} dx = \int (e^x + 1) dx = \underline{e^x + x + C}.$$

(5)

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{4 - x^2} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(2 - x)(2 + x)} = \int_{-1}^1 \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2 - x} + \frac{1}{2 + x} \right) dx = \left[\frac{1}{4} (\log|2 + x| - \log|2 - x|) \right]_{-1}^1 = \underline{\frac{1}{2} \log 3}.$$

(6)

$$\int_0^\pi (\sin \theta + \cos \theta)^2 d\theta = \int_0^\pi (1 + \sin 2\theta) d\theta = \left[\theta - \frac{1}{2} \cos 2\theta \right]_0^\pi = \underline{\pi}.$$

4. 置換積分法

(1) 方針: t とおかない.

$$\int_0^1 x \sqrt{1 - x^2} dx = \int_0^1 -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right)' dx = -\frac{1}{3} \left[(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \underline{\underline{\frac{1}{3}}}.$$

(2) 方針: $\log x = t$ とおく.

$\log x = t$ とおくと, $\frac{1}{x} dx = dt$. また, $x: e \rightarrow e^2$ のとき $t: 1 \rightarrow 2$ であるから,

$$\int_e^{e^2} \frac{\log x}{x} dx = \int_1^2 t dt = \underline{\underline{\frac{3}{2}}}.$$

(3) 方針: $x = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t$ とおく.

$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t$ $\left(-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$ とおくと, $dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t dt$. また, $x: 0 \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{4}$ のとき $t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{6}$ であるから,

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}} \frac{1}{\sqrt{1 - 2x^2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\cos t} \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t dt = \underline{\underline{\frac{\pi}{6\sqrt{2}}}}.$$

(4) 方針: $x = \tan \theta$ とおく.

$x = \tan \theta$ $\left(-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$ とおくと, $dx = \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$. また, $x: 1 \rightarrow \sqrt{3}$ のとき $t: \frac{\pi}{4} \rightarrow \frac{\pi}{3}$ であるから,

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1 + x^2)\sqrt{1 + x^2}} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{(1 + \tan^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta d\theta = \underline{\underline{\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2}}}.$$

(5) 方針: $\sqrt{x+1} = t$ とおく.

$\sqrt{x+1} = t$ とおくと, $x = t^2 - 1$ より $dx = 2t dt$. よって,

$$\int x \sqrt{x+1} dx = \int t(t^2 - 1) 2t dt = \frac{2}{5} t^5 + \frac{2}{3} t^3 + C = \underline{\underline{\frac{2}{5} (x+1)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} + C}}.$$

(6) 方針: $e^x = t$ とおく.

$e^x = t$ とおくと, $x = \log t$ より $dx = \frac{1}{t} dt$. よって,

$$\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{1}{t(1+t)} dt = \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \log t - \log|t+1| + C = \underline{x - \log(e^x + 1) + C}.$$

5. 部分積分法

(1)方針： $x-1$ を微分する側, e^{-x} を積分する側にする.

$$\int \underbrace{(x-1)}_f \underbrace{e^{-x}}_g dx = \underbrace{(x-1)}_f \underbrace{(-e^{-x})}_G - \int \underbrace{\frac{1}{f'}}_{\tilde{f}'} \cdot \underbrace{(-e^{-x})}_G dx = -xe^{-x} + e^{-x} - e^{-x} = \underline{-xe^{-x} + C}.$$

(2)方針： $(\log x)^2$ を微分する側, x を積分する側にする.

$$\begin{aligned} \int \underbrace{x}_{\tilde{f}} \underbrace{(\log x)^2}_g dx &= \underbrace{\frac{1}{2}x^2}_F \underbrace{(\log x)^2}_g - \int \underbrace{\frac{1}{2}x^2}_F \underbrace{\frac{2}{x} \log x}_{g'} dx = \frac{1}{2}x^2(\log x)^2 - \int x \log x dx \\ &= \frac{1}{2}x^2(\log x)^2 - \left(\frac{1}{2}x^2 \log x - \int \frac{1}{2}x^2 \frac{1}{x} dx \right) = \frac{1}{2}x^2(\log x)^2 - \frac{1}{2}x^2 \log x + \frac{1}{4}x^2 + C \\ &= \underline{\frac{1}{2}x^2 \left((\log x)^2 - \log x + \frac{1}{2} \right) + C}. \end{aligned}$$

(3)方針： x を微分する側, $\frac{1}{\cos^2 x}$ を積分する側にする.

$$\begin{aligned} \int \underbrace{x}_{\tilde{f}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\cos^2 x}}_g &= \underbrace{x \tan x}_f - \int \underbrace{\frac{1}{f'}}_{\tilde{f}'} \cdot \underbrace{\tan x}_G dx = x \tan x + \log|\cos x| + C. \\ \therefore \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} dx &= [x \tan x + \log|\cos x|]_0^{\frac{\pi}{4}} = \underline{\frac{\pi}{4} + \log \frac{1}{\sqrt{2}}} \left(= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2 \right). \end{aligned}$$

(4)方針： $\log x$ を微分する側, $\frac{1}{\sqrt{x}}$ を積分する側にする.

$$\begin{aligned} \int \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx &= 2\sqrt{x} \log x - \int 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} dx = 2\sqrt{x} \log x - 2 \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \log x - 4\sqrt{x} + C \\ \therefore \int_1^{e^2} \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx &= [2\sqrt{x} \log x - 4\sqrt{x}]_1^{e^2} = \underline{4}. \end{aligned}$$

覚えておくと楽な積分(置換)

・微分形の接触

$$\bullet \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log |f(x)| + C.$$

・三角関数と指数関数の積

$$\bullet \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C, \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C.$$

〈補足〉部分積分を2回用いることで導出できる.

・ $\sin, \cos$ の逆数

$$\bullet \int \frac{1}{\sin x} dx = \frac{1}{2} \log \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| + C, \quad \int \frac{1}{\cos x} dx = \frac{1}{2} \log \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C.$$

〈導出〉(Weierstrass 置換でも導出可能)

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{\sin x}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} dx = \frac{1}{2} \int \left(\frac{\sin x}{1 - \cos x} + \frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) dx = \frac{1}{2} \log \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| + C.$$

$$\int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{\cos x}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)} dx = \frac{1}{2} \int \left(\frac{\cos x}{1 - \sin x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right) dx = \frac{1}{2} \log \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C.$$

- ・逆三角関数〈補足〉高校範囲外 * $\arcsin x$, $\arctan x$ はそれぞれ $\sin x$, $\tan x$ の逆関数を表す.

$$\bullet \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

- ・King property(置換積分の一種)

$$\bullet \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - x) dx$$

〈導出〉

$t = a + b - x$ とおくと, $dt = -dx$. また, $x: a \rightarrow b$ のとき $t: b \rightarrow a$ であるから,

$$\int_a^b f(a + b - x) dx = \int_b^a f(t)(-dt) = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx.$$

〈例〉

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx \text{ を求める.}$$

$x = \frac{\pi}{2} - t$ とおくと, $dx = -dt$. また, $x: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ のとき $t: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0$ であるから,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - t)}{\sin(\frac{\pi}{2} - t) + \cos(\frac{\pi}{2} - t)} (-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t + \cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx,$$

$$\text{i. e. } 2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}. \quad \therefore I = \frac{\pi}{4}.$$

〈例〉

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1 + \tan x) dx \text{ を求める (置換の過程は省略).}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1 + \tan x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log \frac{2}{1 + \tan x} dx,$$

$$\text{i. e. } 2I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1 + \tan x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log \frac{2}{1 + \tan x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log 2 dx = \frac{\pi}{4} \log 2. \quad \therefore I = \frac{\pi}{8} \log 2.$$

- ・発展

$$\bullet \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + A}} dx = \log|x + \sqrt{x^2 + A}| + C \quad (A \neq 0).$$

〈導出〉

$t = x + \sqrt{x^2 + A}$ とおくと, $x = \frac{1}{2}\left(t - \frac{A}{t}\right)$ より $dx = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{A}{t^2}\right) dt$. よって

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + A}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(t - \frac{A}{t}\right)\right)^2 + A}} \cdot \frac{1}{2}\left(1 + \frac{A}{t^2}\right) dt = \int \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(t + \frac{A}{t}\right)\right)^2}} \cdot \frac{1}{2}\left(1 + \frac{A}{t^2}\right) dt \\ &= \int \frac{1}{\frac{1}{2}\left(t + \frac{A}{t}\right)} \cdot \frac{1}{2}\left(1 + \frac{A}{t^2}\right) dt = \int \frac{t}{t^2 + A} \cdot \frac{t^2 + A}{t^2} dt = \int \frac{1}{t} dt = \log|x + \sqrt{x^2 + A}| + C. \end{aligned}$$

〈例〉

$$\int \frac{4}{\sqrt{2x^2 - 3}} dx \text{ を求める.}$$

$$\int \frac{4}{\sqrt{2x^2 - 3}} dx = 2\sqrt{2} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - \frac{3}{2}}} dx = \underline{2\sqrt{2} \log\left|x + \sqrt{x^2 - \frac{3}{2}}\right| + C}.$$